

## Eng. de Controle e Automação — Mecatrônica e Modelagem

### Resumo Profissional

Estudante de Engenharia de Controle e Automação pela Unicamp, com formação técnica dupla em Informática e Informática para Internet (ETEC) e perfil focado no desenvolvimento de sistemas de precisão. Atualmente atuo como Pesquisador (Bolsista FAPESP) no desenvolvimento de instrumentação embarcada para redes elétricas, combinando modelagem de sistemas de controle, integração mecatrônica e processamento digital de sinais.

Possuo experiência prática em laboratório de pesquisa (LabREI/Unicamp), atuando na montagem e validação de conversores de potência. Proficiente em programação de baixo nível (C, Assembly RISC-V/PRU) e alto nível (Python, scripts analíticos), além de domínio em ferramentas de simulação e projeto de hardware (MATLAB/Simulink, Altium Designer, LTspice).

### Experiência

#### FEEC Unicamp (Projeto FAPESP)

📅 2025 – Atual

*Pesquisador de Iniciação Científica*

- Desenvolvimento de um sistema embarcado de medição de alta performance para identificação de supraharmônicos em redes elétricas.
- Programação de firmware em C e Assembly no subsistema de tempo real (PRU-ICSS) da BeagleBone Black, controlando o barramento SPI para aquisição de dados determinística.
- Execução de engenharia reversa e depuração física em placas de circuito impresso (PCB) customizadas de aquisição de sinal.
- Reestruturação de software embarcado em ambiente Linux, com reconfiguração de Device Tree e integração de processos de persistência de dados.
- Elaboração de setups de testes e condução de validações experimentais baseadas em processamento digital de sinais (FFT).

#### LabREI (Lab. de Redes Elétricas Inteligentes) - FEEC Unicamp

📅 2022 – 2024

*Técnico de Laboratório*

- Apoio técnico a pesquisadores de pós-graduação na elaboração de setups de testes e validação experimental de projetos de eletrônica de potência.
- Integração de sistemas mecânicos e eletrônicos: cotação e escolha de componentes, usinagem/furação de painéis metálicos e execução das conexões elétricas de um conversor CA/CC bidirecional de 4 pernas de alta potência.
- Administração da infraestrutura de TI do laboratório, gerenciando servidor local baseado em Linux Ubuntu, site institucional e atualização de certificados.
- Treinamento de usuários na correta operação de equipamentos de medição e manutenção de hardware/software dos computadores de pesquisa.

### Projetos e Destaques

#### Controle de Velocidade de Motor DC

[S1/2026]

*Projeto Acadêmico – Laboratório de Controle (Unicamp)*

- Projeto e sintonia de um controlador PID para controle de velocidade de um motor DC, otimizado para atingir e frear na velocidade de referência no menor tempo possível.
- Modelagem da planta e ajuste dos ganhos do controlador pelo método do lugar das raízes (*root locus*), com simulação da resposta em malha fechada em MATLAB/Simulink.
- Análise de tempo de acomodação, sobressinal (*overshoot*) e estabilidade do sistema controlado.

#### SH-Analyzer: Analisador de Supraharmônicos

2025 – Atual

*Iniciação Científica (Bolsista FAPESP)*

- Desenvolvimento de um sistema híbrido de instrumentação de alto desempenho (BeagleBone Black + PCB customizada) para aquisição determinística de sinais em redes elétricas.
- Programação de firmware em Assembly nativo para o coprocessador de tempo real PRU-ICSS (PRU 0), otimizando a comunicação via barramento SPI com o ADC ADS8688 de 16 bits.

- Implementação de sincronização ARM-PRU via memória compartilhada interna e rotinas em Python (Numpy/Scipy) para processamento espectral via FFT e calibração de dados brutos.

## Custom Processor from Scratch with MOSFETs

2025 – Atual

*Projeto de Microarquitetura e Hardware*

- Concepção de arquitetura computacional completa a partir do nível de componentes físicos, mapeando diagramas de blocos de ULA, registradores e unidade de controle.
- Modelagem e simulação completa de circuitos lógicos digitais no software *Digital*, realizando a transição física e validação de portas lógicas puramente baseadas em transistores MOSFET.
- Desenvolvimento de um conjunto de instruções (ISA) e montador Assembly customizado para validação física da microarquitetura através da emulação de periféricos de display.

## Nuvem-Privada: Infraestrutura NAS Self-Hosted

2026

*Projeto de Automação de Infraestrutura de TI*

- Orquestração e containerização de um ecossistema de nuvem privada utilizando Docker e Docker Compose, integrando Nextcloud, bancos de dados MariaDB e cache Redis com segurança baseada em health checks.
- Automação de rotinas de manutenção em background via Shell Script, implementando pipelines de sincronização de arquivos físicos, limpeza de banco de dados e backups consistentes a frio.
- Provisionamento seguro de rede através de VPN mesh (Tailscale) para acesso remoto criptografado sem exposição direta de portas lógicas do servidor à internet.

## Educação

### Unicamp Campinas

📅 2022 – 2028 (previsto)

*Engenharia de Controle e Automação*

### ETEC

📅 2018 – 2019

*Técnico em Informática*

### ETEC

📅 2017 – 2019

*Técnico em Informática para Internet*

## Habilidades e Competências

- **Controle, Automação e Modelagem:** Modelagem matemática e simulação de sistemas dinâmicos; projeto, sintonia e validação de controladores em malha fechada (PID, método do lugar das raízes) em MATLAB e Simulink; simulação de circuitos digitais e transitórios em Digital e LTspice.
- **Sistemas Embarcados e Tempo Real:** Arquiteturas de microprocessadores e microcontroladores (ARM Cortex-A8, PRU-ICSS, RISC-V); programação de firmware em C e Assembly nativo; mapeamento de registradores, controle determinístico de jitter e comunicação via barramento SPI.
- **Sistemas Operacionais Aplicados:** Desenvolvimento embarcado em ambiente Linux (Baseados em Debian); configuração avançada de multiplexação de pinos (Pinmux) e Árvore de Dispositivos (Device Tree Overlay); administração de servidores locais Linux Ubuntu e SSH/SFTP.
- **Eletrônica e Instrumentação:** Projetos, modelagem e simulação de esquemáticos e placas de circuito impresso (PCB) multicamadas no Altium Designer; técnicas de isolamento galvânico (dados e potência), level shifting e condicionamento analógico de sinais; diagnóstico físico de circuitos com osciloscópio e multímetro.
- **Programação e Ciência de Dados:** Python avançado para automação de scripts, engenharia de dados de séries temporais e pós-processamento analítico (Pandas, NumPy, SciPy); Processamento Digital de Sinais (DSP) focado em análise espectral via Transformada Rápida de Fourier (FFT) e filtragem digital; consultas estruturadas em SQL.
- **DevOps e Ferramentas de Engenharia:** Versionamento e integração contínua (Git/GitHub); containerização e orquestração de microsserviços (Docker e Docker Compose) com automação em Shell Script (Bash); ambientes de desenvolvimento VS Code.

## Cursos, Certificações e Idiomas

- **Inglês – Avançado (Nível Master Fluency):** Certificação de conclusão de ciclo avançado nível 11 — CCAA (2015 – 2020).
- **Japonês – Básico (JLPT N5):** *Japanese-Language Proficiency Test* — Certificado oficial de proficiência emitido pela Japan Foundation.
- **Formação Avançada em TI:** Certificados de Qualificação Profissional em Desenvolvimento Web, Arquitetura de Redes e Banco de Dados integrados ao Centro Paula Souza (ETEC).